Nama: Alven Tendrawan

NIM: 71230995

Latihan Pengamatan

1. Sebutkan kegunaan keyword Using pada project FileFinder baris nomor 22!
2. Selain mengisi Clipboard dengan teks (seperti pada FileFinder baris nomor 19 dan 20), bagaimana cara mengisi Clipboard dengan image?

```
Dim DistinctCount As Integer = (From Item In listView.Items Select CType(Item,
ListViewItem).SubItems(subItemIndex).Text Distinct).Count]
```

3. Jelaskan cara kerja program di atas! Menggunakan teknologi / fitur .NET apakah program di atas?
4. Sebutkan bentuk umum (sintaks) dan kegunaan fungsi Trim dan Substring!
5. Buatlah fungsi tambahan pada program FileFinder untuk:
   a. Menghapus file terpilih dari hasil pencarian (delete file), saat klik kanan pada listview lvFile
   b. Mengganti nama file (rename) dari hasil pencarian, saat klik kanan pada listview lvFile

   Tuliskan fungsinya pada lembar jawab dan dalam program yang dikumpulkan.

1. Kegunaan keyword Using pada FileFinder baris 22:
   Jawab: Using digunakan untuk memastikan objek StreamWriter secara otomatis di-dispose (ditutup dan sumber dayanya dibebaskan) setelah blok kode selesai dieksekusi, meskipun terjadi exception. Ini setara dengan memanggil .Close() atau .Dispose() secara manual, namun lebih aman karena dijamin selalu dipanggil.

2. Cara mengisi Clipboard dengan image:
   Jawab: Menggunakan Clipboard.SetImage(namaVariabelImage). Contoh:

   ```
   Dim img As Image = Image.FromFile("C:\gambar.png")
   Clipboard.SetImage(img)
   ```

3. Cara kerja program ListViewContainsDuplicates:

Jawab: Program mengambil semua teks dari SubItem pada index tertentu di setiap item ListView, lalu menggunakan Distinct untuk menghilangkan duplikat, kemudian membandingkan jumlahnya dengan total item. Jika jumlah setelah Distinct lebih kecil dari total item, berarti ada duplikat. Teknologi yang digunakan adalah **LINQ (Language Integrated Query)**, yaitu fitur .NET yang memungkinkan query data koleksi langsung dalam kode VB.NET menggunakan sintaks seperti From ... Select ... Distinct.

4. Sintaks dan kegunaan Trim dan Substring:
   Jawab:

- **Trim:** menghapus spasi di awal dan akhir string.
    - Sintaks: namaString.Trim() → menghapus spasi kiri dan kanan
    - Contoh: " halo ".Trim() → "halo"

- Substring: mengambil sebagian karakter dari sebuah string.
    - Sintaks 1: `namaString.Substring(startIndex)` → mengambil dari posisi tertentu hingga akhir
    - Sintaks 2: `namaString.Substring(startIndex, length)` → mengambil sejumlah karakter dari posisi tertentu
    - Contoh: `"Hello".Substring(1, 3)` → `"ell"`

5. Fungsi tambahan Delete dan Rename pada FileFinder:
   a. Delete file (klik kanan lvFile):

```
Private Sub DeleteFileToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
_
  Handles DeleteFileToolStripMenuItem.Click
  If lvFile.SelectedItems.Count = 1 Then
    Dim filePath As String = lvFile.SelectedItems(0).Tag
    Dim confirm As DialogResult = MsgBox("Yakin ingin menghapus file ini?",
      MsgBoxStyle.YesNo, "Konfirmasi Hapus")
    If confirm = DialogResult.Yes Then
      Try
        File.Delete(filePath)
        lvFile.Items.Remove(lvFile.SelectedItems(0))
        MsgBox("File berhasil dihapus.")
      Catch ex As Exception
        MsgBox("Gagal menghapus: " & ex.Message)
      End Try
```

```
        End If
    End If
End Sub
```

b. Rename file (klik kanan lvFile):

```
Private Sub RenameFileToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As
EventArgs) _
    Handles RenameFileToolStripMenuItem.Click
    If lvFile.SelectedItems.Count = 1 Then
        Dim oldPath As String = lvFile.SelectedItems(0).Tag
        Dim oldName As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(oldPath)
        Dim ext As String = Path.GetExtension(oldPath)
        Dim folder As String = Path.GetDirectoryName(oldPath)
        Dim newName As String = InputBox("Masukkan nama baru:", "Rename File",
oldName)
        If newName <> "" Then
            Try
                Dim newPath As String = Path.Combine(folder, newName & ext)
                File.Move(oldPath, newPath)
                lvFile.SelectedItems(0).Text = newName
                lvFile.SelectedItems(0).Tag = newPath
                MsgBox("File berhasil direname.")
            Catch ex As Exception
                MsgBox("Gagal rename: " & ex.Message)
            End Try
        End If
    End If
End Sub
```

Latihan Pengamatan 2

1. Apakah kegunaan library? Bagaimana cara menggunakan library pihak ketiga menggunakan .NET?
2. Apakah yang dimaksud ID3 Tag pada file MP3? Jelaskan bagian-bagian pada ID3!
3. Apakah kegunaan System.Drawing.Icon.ExtractAssociatedIcon ?
4. Apakah bisa melakukan save hasil editan MP3 ID3 jika MP3 sedang dimainkan? Mengapa?

1. Kegunaan library dan cara menggunakan library pihak ketiga di .NET:

   Library adalah kumpulan kode yang telah dikompilasi (biasanya berekstensi .dll) yang menyediakan fungsi-fungsi siap pakai tanpa harus membuatnya dari awal. Cara menggunakannya di .NET: klik kanan project → Add Reference → Browse → pilih file .dll yang diinginkan. Setelah ditambahkan, gunakan Imports di awal kode untuk mengakses namespace-nya.

2. ID3 Tag pada file MP3 dan bagian-bagiannya:

   ID3 Tag adalah metadata yang tertanam di dalam file MP3 yang menyimpan informasi tentang lagu tersebut. Bagian-bagiannya antara lain:

   - **Title** – judul lagu
   - **Artist** – nama penyanyi/artis
   - **Album** – nama album
   - **Year** – tahun rilis
   - **Track** – nomor urut lagu dalam album
   - **Genre** – genre musik
   - **Comment** – komentar tambahan
   - **Album Art** – gambar sampul (pada ID3v2)

   Terdapat dua versi utama: **ID3v1** (kapasitas terbatas, panjang field tetap) dan **ID3v2** (lebih fleksibel, mendukung gambar dan teks panjang).

3. Kegunaan System.Drawing.Icon.ExtractAssociatedIcon:

   Fungsi ini digunakan untuk mengambil/mengekstrak ikon yang terasosiasi dengan suatu file secara otomatis dari sistem operasi Windows. Misalnya, file .mp3 akan menampilkan ikon dari aplikasi pemutar musik default, file .pdf menampilkan ikon Adobe, dan sebagainya. Hasilnya berupa objek Icon yang kemudian dapat ditambahkan ke ImageList untuk ditampilkan di ListView.

4. Apakah bisa save ID3 saat MP3 sedang dimainkan? Mengapa?

   Tidak bisa. Karena saat file MP3 sedang dimainkan oleh Windows Media Player, file tersebut sedang dalam kondisi **terkunci (file lock)** oleh proses pemutar. Sistem operasi Windows tidak mengizinkan file yang sedang digunakan oleh proses lain untuk ditulis atau dimodifikasi secara bersamaan. Itulah mengapa pada kode event btnEdit, sebelum menyimpan, program terlebih dahulu memanggil AxWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.stop() dan AxWindowsMediaPlayer1.close() untuk melepas kunci file sebelum melakukan penulisan ID3 tag.